Hugo Barreiro

Doctorant en Informatique au Centre Inria d'Université Côte d'Azur

hjbar@protonmail.com
www.hjbar.fr
hjbar

Formations

2026 - présent **Doctorat : spécialité Informatique**, *Université Côte d'Azur*

2025 - 2026 **M2 : Master Parisien de Recherche en Informatique**, *École Polytechnique*
Moyenne de 14,14 / 20.
Programmation fonctionnelle et systèmes de types, assistants de preuves, preuves de programmes, théorie des types homotopiques, interprétation abstraite, techniques avancées de vérification, logique linéaire, programmation synchrone de systèmes réactifs.

2024 - 2025 **M1 : Master Parisien de Recherche en Informatique**, *École Polytechnique*
Moyenne de 15,75 / 20.
Compilation avancée, logique computationnelle, algorithmique avancée, théorie de l'information, randomisation en informatique, géométrie algorithmique, cryptographie avancée, machine et deep learning, IA temps-réel.

2023 – 2024 **LDD3 : Licence Double Diplôme Magistère d'Informatique**, *Université Paris-Saclay*
Moyenne de 15,14 / 20 et de 16,25 / 20.
Compilation, logique, informatique théorique, programmation fonctionnelle avancée, génie logiciel avancé, optimisation combinatoire, algorithmique distribuée, sécurité des systèmes. Lambda-calcul et programmation avancée - à l'ENS Paris-Saclay.

2022 – 2023 **LDD2 : Licence Double Diplôme Mathématiques-Informatique**, *Université Paris-Saclay*
Moyenne de 14,198 / 20 et de 14,08 / 20.
Analyse et convergence, structures algébriques, probabilités et statistiques, analyse et géométrie, algèbre linéaire, analyse numérique avec Python, réseaux, bases de données, algorithmique, programmation fonctionnelle, programmation objet et génie logiciel, informatique graphique pour la science des données.

2021 – 2022 **L1 : Mathématiques et Informatique**, *Université Paris-Saclay*
Moyenne de 16,42 / 20.

2021 **Baccalauréat Série Générale**, *Lycée Saint-Aspais*, 77000 Melun
Mention très bien ; spécialités mathématiques, numérique et sciences informatiques, et physique-chimie (en 1ère seulement) ; option mathématiques expertes.

Expériences

Octobre 2026 à présent **Doctorant**, *Centre Inria d'Université Côte d'Azur*, 06560 Sophia Antipolis
Thèse de doctorat sur la compilation vérifiée de Jasmin vers WebAssembly. Sous la direction de Benjamin Grégoire et Manuel Serrano.

Mars 2026 à Juillet 2026 **Stagiaire**, *Centre Inria d'Université Côte d'Azur*, 06560 Sophia Antipolis
Implémentation dans le framework Jasmin d'un nouveau backend pour générer du code WebAssembly. Sous la direction de Manuel Serrano et Benjamin Grégoire.

Avril 2025 à Juillet 2025 **Stagiaire**, *Institut de Recherche en Informatique Fondamentale*, 75013 Paris
Réalisation d'un générateur de programmes aléatoires bien typés supportant le polymorphisme. Sous la direction de Gabriel Scherer.

Septembre 2024 à Mars 2025 **Travaux encadrés de recherche**, *Laboratoire d'Informatique de l'École Polytechnique*, 91120 Palaiseau
Étude sur la complétion des systèmes de réécriture mono-relationnels portant sur les mots. Sous la direction de Samuel Mimram.

Mai 2024 à Juillet 2024 **Stagiaire**, *Laboratoire Méthodes Formelles*, 91190 Gif-sur-Yvette
Réalisation d'une machine de réduction normalisante pour le lambda-calcul, et preuve de correction. Sous la direction de Thibaut Balabonski.

Janvier 2024 à Mai 2024 — **Travaux encadrés de recherche**, *Laboratoire Méthodes Formelles*, 91190 Gif-sur-Yvette
Réalisation d'un compilateur produisant du bytecode pour la machine de WebAssembly. Une demi-journée par semaine, sous la direction de Thibaut Balabonski.

Publications

2025 — **Extended abstract**, *TyDe 2025 workshop*
Constrained Generation of Well-Typed Programs. Hugo Barreiro and Gabriel Scherer.

Langues

Français	Langue maternelle	
Anglais	Courant	*Étudiée dix ans en tant que LV1.*
Espagnol	Bonnes notions	*Étudiée cinq ans en tant que LV2.*

Compétences informatiques

Programmation	OCaml, C, C++, Java, Python, Rust
Divers	Debian, Git, LaTeX

Activités et compétences personnelles

- Sports : judo (15 ans de pratique, ceinture marron), natation (5 ans), ping-pong (3 ans), football (3 ans), gymnastique (2 ans).
- Culture : spectacles, concerts, expositions, musées, cinémas.
- Voyages : Angleterre, Canada, Espagne, Portugal, Norvège.
- Permis B obtenu.